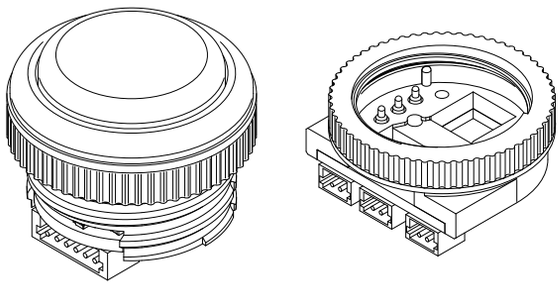
Liminal

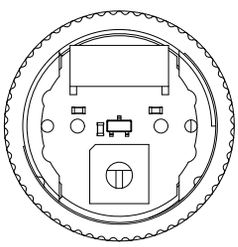
ドキュメントバージョン：1.02

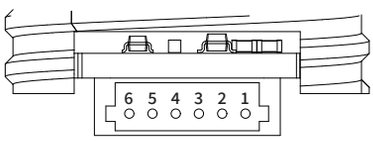
【特徴】

- 磁気スイッチを使用したΦ24mmボタン
- アナログスイッチを内蔵し、既存のデジタルスイッチのように振る舞う
- ラピッドトリガーおよびアクチュエーションポイントの変更に対応
- Cherry MX軸の磁気スイッチ互換
  ※全てのスイッチの動作を保証するものではありません

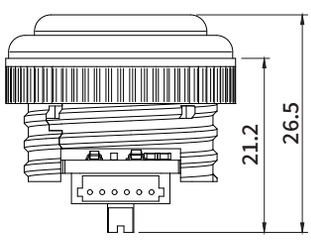


【寸法・ピンアサイン】



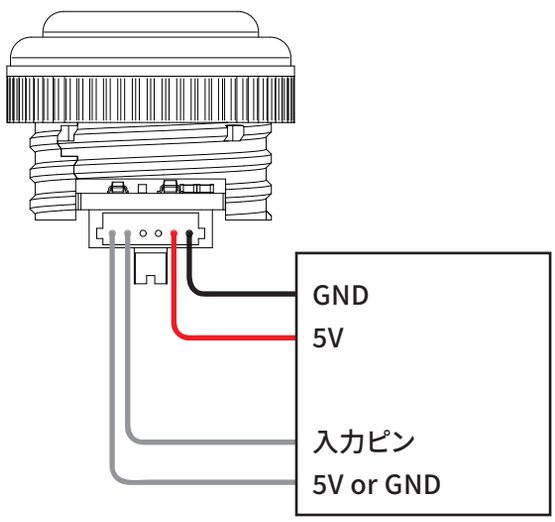


JST ZHR-6コネクタ



ピン番号	役割
1	GND
2	Vcc
3	SCL
4	SDA
5	出力A
6	出力B

【接続例】



既存のアケコンボード等

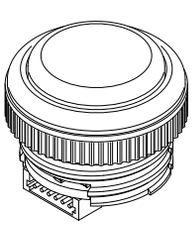
【特性】

項目	定格	絶対最大/最大定格
電源電圧 (Vcc)	3～5.0V	5.5V
出力側電圧	0～Vcc	-0.5～Vcc+0.5
I2C電圧	Vcc基準	-
消費電流	20～60mA	-
動作・保管温度	0～40°C	55°C

【応答速度】

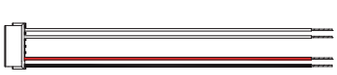
LED点灯設定	子機数（拡張モジュール接続時）	サンプリング時間
点灯 / 消灯	0	100us
点滅 / フェード点滅	0	250us
全設定	1～3	250us
全設定	4～10	500us
全設定	10～16	800us

【セット内容】



Liminal本体 x1

設定用ケーブル x1

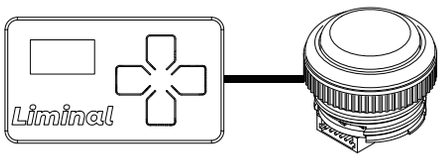


電源&出力用ケーブル x1

©2026 famichu Copyright

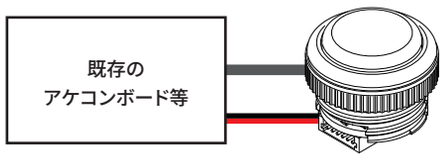
【クイックスタートガイド】

1. LiminalHubと接続して設定を書き込み



アクチュエーションポイント、
LED発光色などを設定

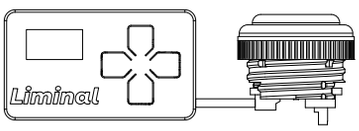
2. アケコンボード等と接続して単体で使用



ボタン入力ピンに加え、Liminalへの
電源供給が必要になります

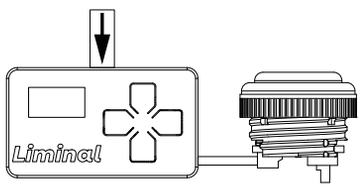
【設定書き換え方法】

1. 設定を変更したい全Liminalを
Liminal Hubに接続する



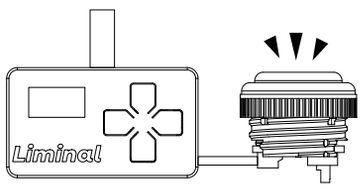
他機器との接続を解除し、
電源が切れた状態で行って下さい。
各Liminalのチャンネルは
固有な値にして下さい。

2. Liminal Hubの電源を入れる



Liminal HubにUSB電源などを
接続し、電源を入れて下さい

3. Liminal Hubのボタンを押す



Liminalが通信待ち状態の間
(約5秒間のフェード点滅中)に、
Liminal Hubのいずれかのボタンを
押すと設定モードに移行します。
5秒を過ぎると単体動作へ移行します。

【設定項目】

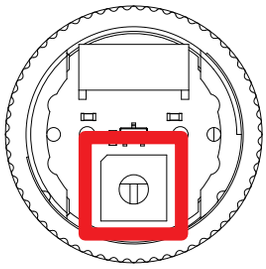
LiminalはLiminal Hub、またはI2C通信を介して、以下の設定を変更することができます。

設定項目名	内容
アクチュエーションポイント	出力がONになる押し込み深さを0～100で設定します。 ※ただし、リリース時にはラピッドトリガー設定に基づき出力がOFFになることもあります。
長押し判定ポイント	ラピッドトリガーなどを無視し、常に出力がONとなる押し込み深さを0～100で設定します。 ※アクチュエーションポイントより深い数値しか設定できません。
ラピッドトリガー感度	アクチュエーションポイント～長押し判定ポイント間の深さにおいて、入力値がこの数値を超えて変化した場合に出力を反転します。これ以下の値変化は現状の出力を維持します。 ※この数値は100usあたりのアナログ入力値(1024段階)の変化量に相当します。そのため使用する磁気スイッチによっては、同じ設定値でも物理的な変位量に差が出る可能性があります。
LED発光色	RGBそれぞれ256段階で設定します。 なお、これはLED設定中と、単体動作時の発光色となります。
LED点灯パターン	常時消灯/常時点灯/点滅/フェード点滅の4パターンから選択でき、点滅およびフェード点滅は点滅周期を0.5秒単位で指定可能です。 なお、これはLED設定中と、単体動作時の発光パターンとなります。
LED同期点灯設定	拡張モジュールを接続した他のモジュールとの同期点灯を設定します。 同期せずに単体で点灯する「単体」、接続された子機モジュール含めて点灯を制御する「親機」、接続された親機モジュールに同期して点灯する「子機」から選択します。 親機モードで動作する場合、接続する子機の台数も指定する必要があります。
入力キャリブレーション	磁気スイッチの入力範囲をキャリブレーションします。 スイッチを変更したり、周囲の温度状況等が変化した場合には実施することを推奨します。
磁極設定	磁気スイッチの極性設定を反転します。スイッチを変更した際、搭載される磁石の磁極が逆方向だった場合はこの設定を変更する必要があります。

※I2C経由での各設定レジスタは後述の表を御覧ください
※Liminal Hub以外で設定を変更する際、設定値を保存するには保存コマンドを別途送信する必要があります。

©2026 famichu Copyright

【チャンネル(I2Cアドレス)設定】



チャンネル(I2Cアドレス)はLiminal底面のロータリースイッチより変更が可能です。
同時に複数台のLiminalをLiminal Hubに接続する場合は、各Liminalに個別のチャンネルを設定して下さい。
ロータリースイッチの値は起動時に読み込まれるため、チャンネルを変更する場合は電源を切ってから切り替えて下さい。
なおロータリースイッチの数値とI2Cアドレスの関係性は以下の通りです。

ロータリースイッチの状態	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
I2Cアドレス(16進数)	0x10	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F

【レジスター覧】

アドレス(16進数)	項目名	サイズ(byte)	R/W
0x00	モデル名(1byte文字で最大16文字)	16	R
0x10	ハードウェアバージョン(整数型、下2桁は少数扱い)	2	R
0x20	アクチュエーションポイント1(0～100)	1	R/W
0x21	アクチュエーションポイント2(拡張モジュール接続時のみ有効) (0～100)	1	R/W
0x22	長押し判定ポイント(0～100)	1	R/W
0x23	ラピッドトリガー感度(0～255)	1	R/W
0x24	磁極設定(1: 順方向 / 0: 順方向)	1	R/W
0x30	LED色 R(0～255)	1	R/W
0x31	LED色 G(0～255)	1	R/W
0x32	LED色 B(0～255)	1	R/W
0x33	LED点滅パターン(0: 消灯 / 1: 点灯 / 2: 点滅 / 3: フェード点滅)	1	R/W
0x34	LED点滅周期(0～65535ms)	2	R/W
0x36	LED同期点灯設定(0: 単体 / 1: 親機 / 2: 子機)	1	R/W
0x37	LED同期点灯子機数(0～15)	1	R/W
0x40	現在のスイッチの生値(0～1023)	2	R
0x42	出力状況を表すビット群 1bit目: 出力1の出力状況(0:オン / 1:オフ) 2bit目: 出力2の出力状況(0:オン / 1:オフ) 3～4bit目: (0:現状維持 / 1:押下 / 2:リリース)	1	R
0x43	アナログ入力範囲の上限(0～1023)	2	R
0x45	アナログ入力範囲の下限(0～1023)	2	R
0x47	拡張モジュールの接続状況(0: 未接続 / 1: 接続)	1	R
0x50	コマンドを表すビット群 1bit目: 設定値保存フラグ(立ち上げ: 上位 / 立ち下げ: 本機にて完了後自動) 2bit目: 通信モード中フラグ(立ち上げ・下げ共に上位) 3bit目: LED色プレビュー(立ち上げ・下げ共に上位) 4bit目: キャリブレーションフラグ(立ち上げ: 上位 / 立ち下げ: 本機) 5bit目: 初期化フラグ(立ち上げ: 上位 / 立ち下げ: 本機にて完了後自動)	1	R/W
0x51	現在のキャリブレーション状況 (0: キャリブレーション中でない / 1: キャリブレーション中)	1	R
0x60	ユーザーが任意に設定可能な名称(32byte)	32	R/W

※1bit目をLSBとする

©2026 famichu Copyright

【LEDの点滅パターン】

Liminalは動作状況に基づき、内蔵のLEDの点灯パターンが変化します。
それぞれの点灯パターンとその意味は以下の通りとなります。

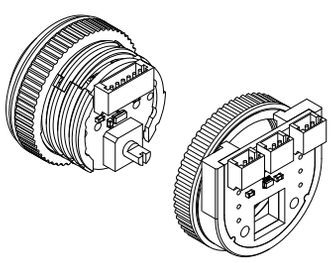
白色で点滅(1秒周期)	キャリブレーション中。約10秒。この間にボタンをゆっくりと何度か押して下さい。
白色でフェード点滅(1秒周期)	通信待機中。約5秒。この間にLiminal Hubと接続することで、設定を変更できます。
白色で点灯	通信中。一度通信中になると、通信を完了するか再起動するまではこの状態を維持します。
緑色で点滅	設定保存中。約2秒。この間は電源を切らないで下さい。
青色でフェード点滅	再起動待ち中。Liminal Hubから初期化コマンドを送った場合この表示になります。 再起動するまでは単体動作も設定変更もできません。

※単体動作時、及びLED点灯パターン変更中は設定にて指定したLED色・パターンで点灯します。
　そのため、設定値次第では上記の動作パターンに該当しないにも関わらず、全く同じように点灯する場合もあります。

【拡張モジュールの取り付け方】

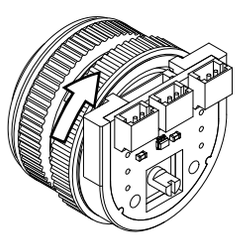
拡張モジュールを取り付けると、他のLiminalとLEDの点灯を同期させたり、2段階目の出力を追加することができます。
※拡張モジュールはLiminalには同梱されません。
※天板の厚みが3mmを超える場合、拡張モジュールをLiminalに取り付けることはできません。

1. コネクタや溝の向きをあわせる



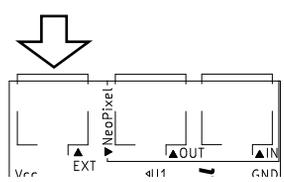
他機器との接続を解除し、
電源が切れた状態で行う。

2. 拡張モジュールのリングを回す



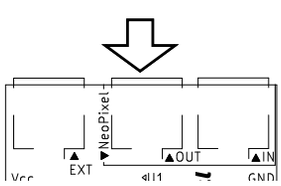
溝がズレていないことを
確認しながら締め込む。

2段階目の出力ピンを使用する場合



EXTコネクタにアケコンボードや
マイコンなどを接続してください。

LED同期点灯機能を使用する場合



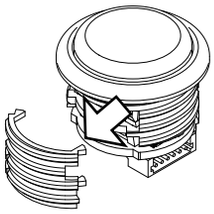
- 親機側のOUTコネクタと、子機側のINコネクタを接続してください。
- 2台以上の子機を使用する場合、1台目のOUTコネクタを2台目のINコネクタ…
  のように数珠つなぎに接続してください。
- 数珠つなぎ用のケーブルは拡張モジュールに1本付属します。
- 同期点灯を行う場合もLiminal本体への電力供給は別途必要になります。

©2026 famichu Copyright

【スイッチの交換方法】

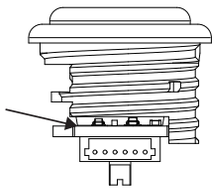
本ボタンはCherry MX軸の磁気スイッチに対応しているため、任意のスイッチに交換することも可能です。
ただしスイッチにより細かな寸法や形状、軸のあそび、磁束密度等は異なるため、全てのスイッチでの動作を保証するものではありません。スイッチの交換は自己責任にてお願い致します。交換を行う場合は以下の手順を参考にしてください。

1. 横窓を開く



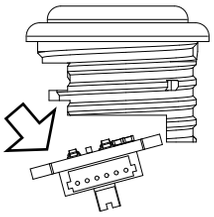
他機器との接続を解除し、
電源が切れた状態で行う。

2. スイッチを押し上げる



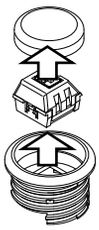
基板とスイッチの隙間に
ピックなどを入れ、
スイッチを押し上げる。

3. 基板を外す



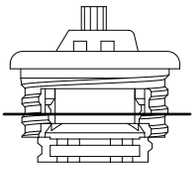
基板を少し下げて引き抜く。

4. スイッチを外す



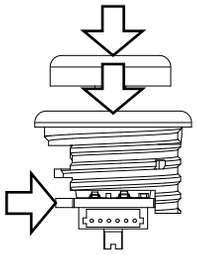
スイッチを押し出し、
キャップを外す。

5. 新たなスイッチを付ける



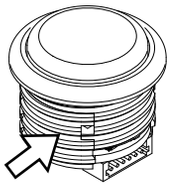
スイッチを半分程度押し入れる。
この際LEDの溝が横窓に向かって
左側に来るような向きで入れる。

6. 基板を取り付ける



LEDの向きに注意し、ケースの
溝とスイッチのピンに沿って
基板を入れ、スイッチを完全に
押し入れる。

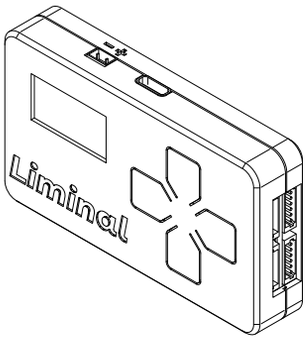
7. 横窓を閉じる



横窓を閉じ、基板が両サイドから
固定されていることを確認して
交換完了。

【関連製品】

Liminal Hub



Liminalと接続し、設定値を
変更するためのデバイスです

【使用上の注意】

- ホール素子を使用しているため、強力な地場がある場所や、磁石の近くでは誤動作する可能性があります。
- 本製品はハンドメイド品のため、形状や出力信号に個体差がある可能性があります。予めご了承下さい。

【制作者情報】

famichu
X: https://x.com/famichu
Web: https://famichu.github.io/

【保証規定】

- 購入から1ヶ月間、初期不良に限り返品、交換対応いたします。
- 返品交換時は、購入時のレシートもしくはその写真、または購入したことが確認可能なメールが必要となります。
- 万が一お気づきの点があった場合、SNSのリプライまたはDMまでよろしくお願いいたします。

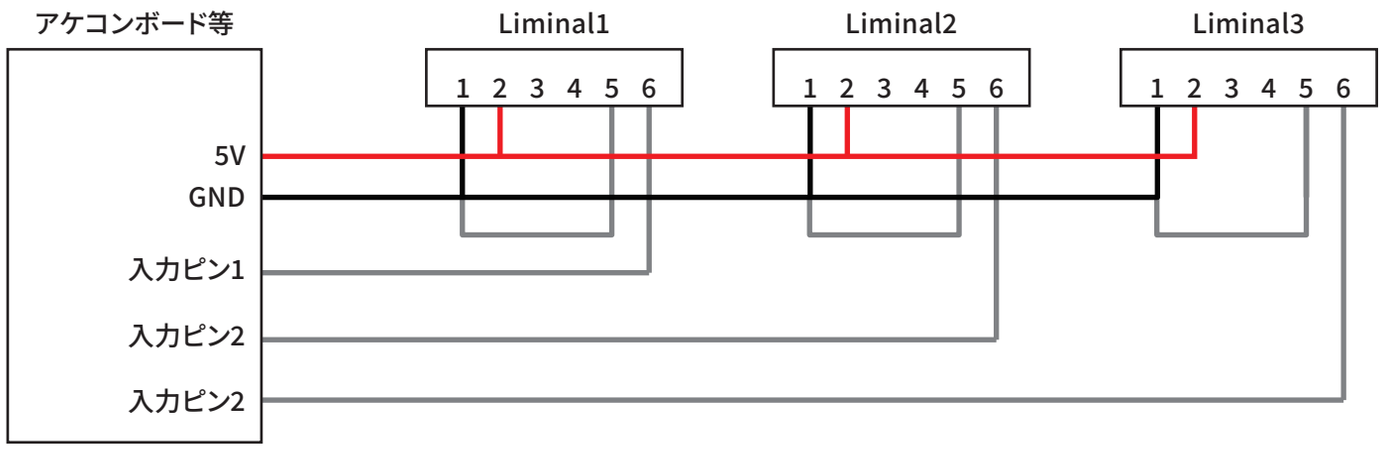
【注意・免責事項】

- 小さな部品や磁石を含む製品です。口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の可能性がありますので、3歳未満のお子様には与えないでください。お子様がご使用される場合は、保護者が付き添いの上注意してご使用ください。
- 本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカおよびICDを利用されている方に本製品を近づけないでください。
- 医療機器や航空製品、人命に関わる用途に使用しないで下さい。
- 最大定格を超えた使用は、事故や火災、故障の原因となりますのでおやめください。
- 本製品は磁石を使用しているため、磁気ディスクや磁気カードなど　磁気メディアには近づけないでください。磁気メディアの呼称やデータ破損の原因になります。
- インターネット上で公開する本製品に関する情報は、今後予告なしに追加、変更、削除される可能性がございます。
- 本製品を使用した商品を再販される場合、再販前に制作者までご一報願いただけると幸いです 。

©2026 famichu Copyright

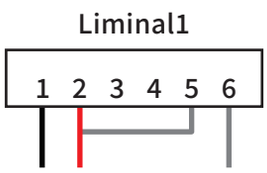
【単体使用時の接続参考図】

接続先基板の入力ピンがプルアップ(GNDに接続された時ON)だった場合



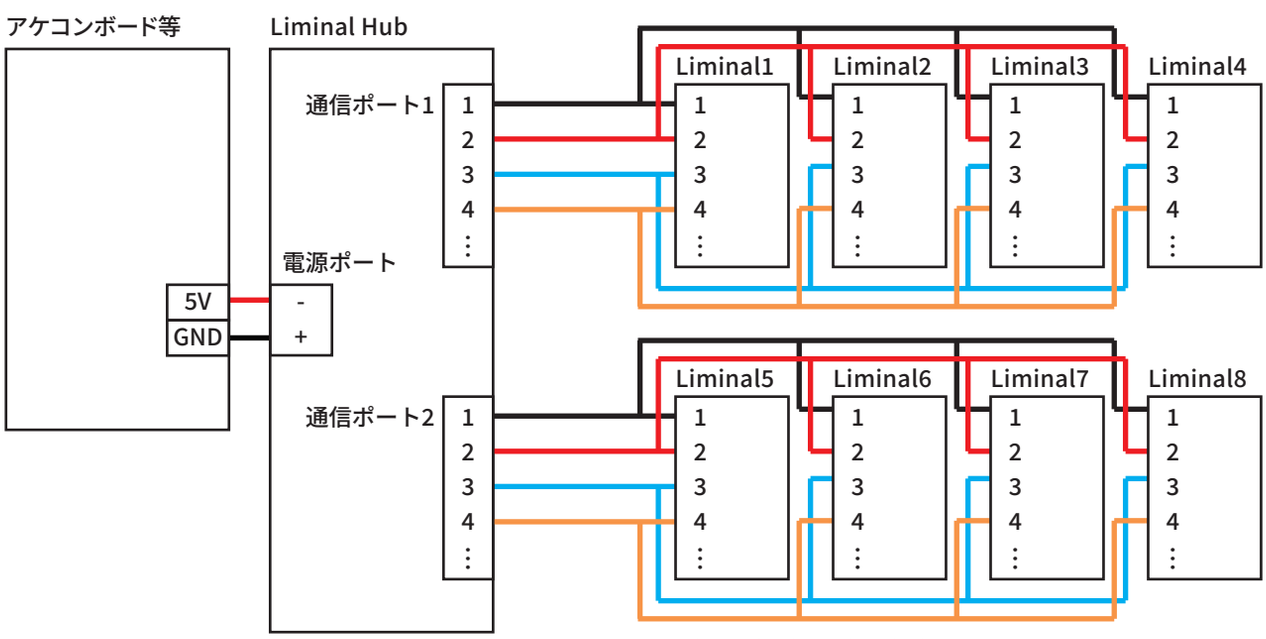
※数珠つなぎをする場合、ノイズによる入力値の振れを防ぐため、1系統あたりのLiminalは5台程度までを推奨します
（例: 合計16台の場合、4台の数珠つなぎx4本に分ける）

接続先基板の入力ピンがプルダウン(5Vに接続された時ON)だった場合



各Liminalの5番ピンを2番ピン(5V)に接続します

【単体使用時にLiminal Hubを同時接続する場合】



・各系統5台以内を推奨します
・5～6番ピンの配線は、先述の接続図を参照

※本構成はケーブルが別途必要になります。本製品に含まれないケーブルによる故障および不具合については保証対象外となります。

※通信中にも出力ピンは動作しますが、Liminal Hubとの通信状況に応じて応答速度が不安定になる可能性があります。
ゲームなど安定した動作が必要な場面では通信を終了し、単体動作モードでの利用を推奨します。

※Liminal Hubや多数のLiminalをアケコンボード等と同時に使用すると、USBポートの許容電力を上回ってしまう場合があります。動作が不安定な場合は、USBハブを介さずに使用すると改善する場合があります。
また、LEDの輝度を低めあるいはOFFにすることで消費電力を抑えることが可能です。

©2026 famichu Copyright